

Atividade Aula 06

Exercício 1:

Crie uma coleção `estacoes_embed` onde cada estação contenha:

- a) nome
- b) localização
- c) sensores (array)
- d) leituras (array de documentos com temperatura e umidade)

Insira 2 estações com pelo menos 2 leituras cada.

```
> _MONGOSH
> db.estacoes_embed.insertMany([
  {
    nome: "Estação Central", localização: "Jacareí",
    sensores: [ "temperatura", "umidade" ],
    leituras: [
      { temperatura: 28, umidade: 55, data: "2026-03-28" },
      { temperatura: 26, umidade: 60, data: "2026-03-27" }
    ]
  }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69c962ec4c75e0b982dfc2e9')
  }
}
```

Exercício 2: Liste todas as estações que possuem o sensor de temperatura

```
> _MONGOSH
{
  'localização': 'Jacareí',
  sensores: [
    'temperatura',
    'umidade'
  ],
  leituras: [
    {
      temperatura: 28,
      umidade: 55,
      data: '2026-03-28'
    },
    {
      temperatura: 26,
      umidade: 60,
      data: '2026-03-27'
    }
  ]
},
_id: ObjectId('69c964914c75e0b982dfc2eb')
}
{
  '0': {
    nome: 'Estação Norte',
    'localização': 'São José dos Campos',
    sensores: [
      'temperatura',
      'umidade'
    ],
    leituras: [
```

Exercício 3:

Crie:

- a) coleção estacoes_ref
- b) coleção leituras_ref

Relacione usando estacaoid.

Insira:

- a) 2 estações
- b) 3 leituras para cada estação

```
>_MONGOSH

> db.estacoes_ref.insertMany([
  { _id: 3, nome: "Estação Central", localizacao: "Jacareí" },
  { _id: 4, nome: "Estação Sul", localizacao: "Jacareí" }
]);
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': 3,
    '1': 4
  }
}

> db.leituras_ref.insertMany([
  { estacaoId: 3, temperatura: 20, umidade: 80 },
  { estacaoId: 3, temperatura: 21, umidade: 78 },
  { estacaoId: 3, temperatura: 19, umidade: 82 },
  { estacaoId: 4, temperatura: 24, umidade: 65 },
  { estacaoId: 4, temperatura: 23, umidade: 67 },
  { estacaoId: 4, temperatura: 25, umidade: 63 }
]);
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69c9669a4c75e0b982dfc2f4'),
    '1': ObjectId('69c9669a4c75e0b982dfc2f5'),
    '2': ObjectId('69c9669a4c75e0b982dfc2f6'),
    '3': ObjectId('69c9669a4c75e0b982dfc2f7'),
    '4': ObjectId('69c9669a4c75e0b982dfc2f8'),
    '5': ObjectId('69c9669a4c75e0b982dfc2f9')
  }
}
```

Exercício 4:

Utilize \$lookup para retornar:

- a) nome da estação
- b) suas leituras

```
>_MONGOSH
> db.estacoes_ref.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "leituras_ref",
      localField: "_id",
      foreignField: "estacaoId",
      as: "leituras"
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      nome: 1,
      leituras: 1
    }
  }
])
< {
  nome: 'Estação Sul',
  leituras: [
    {
      _id: ObjectId('69c966564c75e0b982dfc2ee'),
      estacaoId: 1,
      temperatura: 20,
      umidade: 80
    },
    {
      _id: ObjectId('69c966564c75e0b982dfc2ef'),
      estacaoId: 1,
```

Exercício 5: Teoria e Justificativa

1 - Qual modelo é mais rápido para leitura?

O Embedding, porque todos os dados já estão no mesmo documento, evitando a necessidade de cruzar coleções igual ao \$lookup.

2 - Qual modelo é mais escalável?

O Referencing.

3 - Em um sistema com milhões de leituras, qual escolheria?

O Referencing.

4 - Justifique sua escolha:

Documentos no MongoDB têm um limite de tamanho de 16MB. Se usarmos Embedding para milhões de leitura, o documento excederá esse limite e ficará pesado. O Referencing mantém a flexibilidade e permite que os dados cresçam indefinidamente em documentos separados.